

후쿠오카 사례 분석 기반 포항시 산업별 인구예측

프로젝트 개요

본 프로젝트는 후쿠오카시의 산업별 일자리와 인구 순이동 데이터를 분석하여 포항시에 적용 가능한 인구 순이동 예측 모델을 사용했다. 후쿠오카의 실제 사례에서 효과적인 산업구조적 요인을 추출하고 포항시의 미래 인구 순이동 예측 및 정책적 시사점을 도출함.프로젝트 배경

프로젝트 배경

포항시청청년정책소장위원장
경북청년정책참여단 단장

대한민국이 수도권 중심의 발전을 지속하면서 수도권과 비수도권의 격차가 가속화하고 있다. 지방 도시들은 이제 단순한 인구 감소를 넘어 지역의 지속성을 견인하는 청년 세대 유출이라는 심각한 위기에 직면하고 있다. 특히 포항과 같은 지방 도시는 산업 기반이 탄탄함에도 불구하고 청년들이 떠나고 있다. 청년의 지역 정착 여부는 도시의 지속 가능한 발전을 결정짓는 핵심적 지표다. 이에 따라 포항과 같은 지방 도시가 청년들에게 매력적인 선택지가 되기 위한 근본적인 변화가 절실하다.

포항은 지난 5년간 청년 유출 현상이 뚜렷하게 나타나고 있다. 특히, 20대 초반의 청년들은 대학 진학이나 취업 준비와 같은 이유로 쉽게 도시를 떠난다. 겉으로 보면 간단한 이유로 보이지만, 이들이 지적하는 지역 생활의 불편 요소는 명확하다. 편리한 교통망의 부재, 문화적 다양성과 즐길 거리의 부족, 그리고 질 좋은 일자리의 부족 등 세 가지가 핵심 원인으로 지적된다. 실제로 이러한 문제들은 포항뿐 아니라 국내 많은 지방 도시가 공통으로 직면한 현실이다.

포항을 포함한 지방 도시들은 청년 유입을 위한 다양한 정책을 펼치고 있지만, 단기적이고 표면적인 정책으로는 실질적인 효과를 얻기 어렵다. 해외의 여러 지방도시는 이러한 문제를 해결하기 위한 장기적이고 체계적인 접근을 시도하고 있으며, 이는 우리가 참고할 가치가 충분히 있다.

대표적인 사례로 프랑스의 리옹시를 들 수 있다. 리옹은 과거 청년 인구 유출 문제로 고민했으나, 교통 인프라 확충과 혁신 클러스터 구축을 통해 젊은이들이 머무는 도시로 변화했다. 특히 대학과 연구기관, 기업 간 협력체계를 구축하고, 청년창업과 벤처기업 지원을 강화해 도시 전반에 활력을 불어넣었다. 그 결과, 현재 리옹은 프랑스 내에서도 청년 인구가 증가하는 도시로 인정받고 있다. 이는 지역이 청년들에게 일자리뿐만 아니라, 생활환경과 문화적 만족도를 동시에 제공할 수 있을 때 성공적인 정착이 가능함을 보여주는 좋은 사례다.

일본의 지방 도시인 후쿠오카도 비슷한 사례다. 후쿠오카시는 청년 인구 감소를 막기 위해 도시 전체를 ‘스타트업 도시’로 전환하고, 창업 지원과 맞춤형 일자리 창출을 통해 청년의 정착을 유도했다. 시 정부의 적극적인 지원 아래 스타트업이 늘어나자 자연스럽게 청년들이 지역을 떠나지 않고 오히려 도시에 새로운 활력을 불어넣기 시작했다. 또한 후쿠오카는 교통 체계를 개선하고, 도심 내 생활 편의 시설과 문화시설을 확대하여 청년들의 정주 여건을 크게 향상시켰다.

- 포항시는 최근 10년간 청년층 중심의 인구 순유출이 심각한 도시라는 기사를 보게 됨

- 일본 후쿠오카는 산업구조 개편과 정책을 통해 인구 유입에 성공한 대표적 사례
- 후쿠오카의 실제 데이터와 사례를 분석해 포항시에 효과적으로 적용할 수 있는 산업별 인구 유입 전략을 제시하고자 했음

데이터 소개

- 후쿠오카현 데이터 **(2010~2020)**
 - 산업별 취업자수
 - 연령별 취업자수
 - 고용률
 - 인구이동지표(순이동수 등)
 - 반기별 집계
- 포항시 데이터 **(2015~2024)**
 - 산업별 취업자수
 - 연령별 취업자수
 - 고용률
 - 인구이동지표(순이동수 등)
 - 반기별 집계

분석 및 모델링 과정

1. 데이터 수집 및 정제
 - 일본 통계포털, 국가통계포털, 포항통계연보 등에서 직접 수집
 - 연도별/반기별 정렬, 결측치 보간, 변수명 통일
2. 탐색적 데이터 분석(EDA)
 - 시계열 시각화, 변수 간 상관관계 분석
 - 정책 전후(2014년 기준) 변화 탐색
3. 인사이트 및 가설 도출

후쿠오카현, 외국인노동자 과거 최대 기록

작성자 : 주후쿠오카총영사관 | 작성일 : 2014-03-12

□ 2.28, 후쿠오카노동국이 발표한 '외국인 고용 상황'(2013.10월 기준)에 따르면 현내 외국인노동자 수는 15,952명(전년 동기 대비 +14.8%)으로 과거 최대치를 기록한 것으로 나타남.

※ 전국 외국인노동자 수(2013.10월 기준)는 717,504명(전년 동기 대비 +5.1%)으로 과거 최대 기록.

○ 국적별로는 중국인이 8,243명(전체의 51.7%)으로 가장 많았으며, 네팔 1,628명(10.2%), 필리핀 1,432명(9.0%), 베트남 1,323명(8.3%), 한국 848명(5.3%) 順.

○ 재류자격별 외국인노동자 수는 '유학(자격외 활동)'이 5,927명(37.2%)으로 가장 많았으며, '신분에 근거한 재류자격' 3,674명(23.0%), '전문적.기술적분야 재류자격' 2,752명(17.3%), '기능실습' 2,698명(16.9%) 順.

- 한국의 경우, '신분에 근거한 재류자격'이 305명(36.0%)으로 가장 많았으며, '전문적.기술적분야 재류자격' 304명(35.8%), 유학 196명(23.1%) 順.

○ 외국인노동자를 고용하고 있는 사업소 수는 3,692곳(전년 동기 대비 +8.8%)이었으며, 산업별로는 '도소매업'이 993곳(26.9%)으로 가장 많았고, 다음으로 제조업 640곳(17.3%), 숙박.음식서비스업 547곳(14.8%) 順.

- 도소매·숙박음식업, 농업 등 특정 산업 일자리와 인구 순유입의 상관관계 발견
- 외국인 노동자수 변수는 데이터 한계로 추가하지 않았음. 추후 진행한다면 유의미한 결과를 보일 것

4. 모델링

- OLS(최소자승법) 회귀분석
- 다중공선성 해소를 위한 PCA(주성분분석) 기반 산업지수 생성
- 포항시 데이터에 모델 적용, 미래 순이동수 예측

주요 결과

- 도소매·숙박음식업 일자리 증가가 인구 순이동수에 유의미한 긍정적 영향
- 농업 변수는 통계적으로 유의하지 않아 최종 모델에서 제외
- **PCA** 기반 산업지수 모델로 다중공선성 해소 및 해석력 향상
- 포항시 미래 순이동수 예측 가능

정책적 시사점

- 포항시는 인구 유입을 위해 도소매·숙박음식업 등 서비스 산업 일자리 창출에 집중해야 함
- 단순 고용률 상승보다는 실제 인구 유입으로 이어지는 산업 구조 개편이 효과적
- 외국인 노동자수 등 추가 변수 포함시 더 정교한 정책 설계 가능

사용 라이브러리

`pip install pandas numpy matplotlib scikit-learn statsmodels`

팀원

- 김지윤
- 이한석
- 안세림